Elektroda SMAW

Jenis, kode, dan pemilihannya

Kelas XI TFLM

Pertemuan 3
2 JP / 80 menit



Tujuan pembelajaran

Fokus utama: elektroda baja karbon yang sering dijumpai di bengkel

Identifikasi

Menjelaskan kawat inti, selaput fluks, dan fungsinya.

Pembacaan kode

Menguraikan E6013 dan E7018 serta membedakan kode sejenis.

Pemilihan

Menghubungkan bahan, posisi, mesin, diameter, dan arus.

Penanganan

Memeriksa kondisi elektroda dan memilih cara penyimpanannya.

Bagian elektroda SMAW



Kawat inti

Menghantarkan arus dan mencair menjadi logam pengisi.

Selaput fluks

Melindungi kolam las dan membantu kestabilan busur.

Ujung jepit

Bagian logam terbuka untuk kontak dengan holder.

Fungsi selaput dan kelompoknya

Kelompok	Contoh	Karakter utama
Selulosa	E6010, E6011	Busur kuat, terak cepat membeku
Rutil / titania	E6012, E6013	Busur halus, mudah digunakan
Basa / hidrogen rendah	E7015, E7016, E7018	Mengurangi sumber hidrogen dari elektroda
Dengan serbuk besi	E7014, E7018, E7024	Meningkatkan jumlah logam yang terdeposit

Gas dan terak melindungi logam las. Terak harus dibersihkan sebelum lapisan berikutnya.

Keluarga kode AWS

AWS = American Welding Society

Spesifikasi	Kelompok elektroda	Contoh
AWS A5.1	Baja karbon	E6013, E7018
AWS A5.5	Baja paduan rendah	E8018-B2
AWS A5.4	Baja tahan karat	E308L-16
AWS A5.15	Besi tuang	ENi-CI, ENiFe-CI

Pola pembacaan angka E7018 berlaku dalam keluarganya. Kode stainless memakai pola berbeda.

Pembacaan kode E7018

E	70	1	8
Elektroda untuk SMAW	70.000 psi ≈ 483 MPa	Semua posisi	Hidrogen rendah + serbuk besi

Pasangan akhir 18 juga menjadi rujukan jenis selaput dan arus: AC atau DCEP.

Kekuatan tarik dalam kode

Kode	Kekuatan tarik minimum	Perkiraan MPa
E60xx	60.000 psi = 60 ksi	414 MPa
E70xx	70.000 psi = 70 ksi	483 MPa
E80xx	80.000 psi = 80 ksi	552 MPa
E110xx	110.000 psi = 110 ksi	758 MPa

Angka lebih tinggi harus sesuai kebutuhan bahan dan prosedur. Angka ini bukan batas beban benda.

Angka posisi pengelasan

Angka posisi	Kemampuan umum	Contoh
1	Datar, horizontal, vertikal, atas kepala	E6013, E7018
2	Datar dan fillet horizontal	E7024

Istilah posisi

1G/1F datar, 2G/2F horizontal, 3G/3F vertikal, 4G/4F atas kepala.

Batas penggunaan

Diameter, arah vertikal, dan petunjuk produk tetap menentukan.

Arus dan polaritas

Jenis	Sambungan holder	Sambungan benda kerja	Contoh
DCEP / DC+	Positif (+)	Negatif (−)	E6010, E7018
DCEN / DC−	Negatif (−)	Positif (+)	E6013 jika diizinkan
AC	Polaritas berganti	Polaritas berganti	E6011, E6013, E7018

Kemampuan mesin, termasuk tegangan tanpa beban (OCV), harus cocok dengan elektroda.

Pasangan akhir 10, 11, 12, dan 13

Akhiran	Jenis selaput	Arus umum	Contoh
10	Selulosa natrium	DCEP	E6010
11	Selulosa kalium	AC, DCEP	E6011
12	Titania natrium	AC, DCEN	E6012
13	Titania kalium	AC, DCEP, DCEN	E6013

Baca angka posisi dan pasangan akhir bersama-sama. Cocokkan kembali dengan kemasan.

Pasangan akhir 14, 15, 16, 18, dan 24

Akhiran	Selaput / karakter	Arus umum	Contoh
14	Rutil + serbuk besi	AC, DCEP, DCEN	E7014
15	Hidrogen rendah, natrium	DCEP	E7015
16	Hidrogen rendah, kalium	AC, DCEP	E7016
18	Hidrogen rendah + serbuk besi	AC, DCEP	E7018
24	Rutil + serbuk besi, deposisi tinggi	AC, DCEP, DCEN	E7024

E6010: selulosa dengan DCEP

E6010

60 ksi
Selulosa natrium

Karakter

Penetrasi dalam, busur kuat, terak cepat membeku.

Mesin dan posisi

DCEP. Semua posisi dalam batas petunjuk produk.

Contoh penggunaan

Lapisan akar pipa atau sambungan berpenetrasi dalam sesuai WPS.

Permukaan tetap perlu dibersihkan. Kemampuan menembus oksida bukan alasan mengelas cat.

E6011: selulosa untuk AC atau DCEP

E6011

60 ksi
Selulosa kalium

Karakter

Penetrasi dalam dan pembekuan cepat, mirip keluarga E6010.

Mesin dan posisi

AC atau DCEP. Semua posisi sesuai lembar data.

Contoh penggunaan

Pemeliharaan dan sambungan yang memerlukan busur kuat.

Pembeda yang mudah diingat: E6010 memakai DCEP. E6011 juga dapat memakai AC.

E6013: rutil untuk pekerjaan umum

E6013

60 ksi
Titania / rutil

Karakter

Busur halus, hasil rapi, terak relatif mudah dibersihkan.

Mesin dan posisi

Umumnya AC, DCEP, atau DCEN. Semua posisi sesuai produk.

Contoh penggunaan

Latihan dasar, pelat tipis sampai sedang, fabrikasi umum.

Diameter kecil dan pengaturan yang tepat membantu mengurangi risiko pelat tipis berlubang.

E7018: elektroda hidrogen rendah

E7018

70 ksi
Hidrogen rendah

Karakter

Busur stabil, deposit ulet, dan potensi hidrogen lebih rendah.

Mesin dan posisi

AC atau DCEP. Vertikal umumnya naik sesuai petunjuk.

Contoh penggunaan

Sambungan struktur dan pelat lebih tebal yang ditentukan WPS.

Kemasan, lama paparan, dan penyimpanan menentukan apakah kondisi hidrogen rendah terjaga.

Perbandingan E6013 dan E7018

Aspek	E6013	E7018
Minimum tarik	60 ksi ≈ 414 MPa	70 ksi ≈ 483 MPa
Selaput	Rutil / titania	Hidrogen rendah + serbuk besi
Arus umum	AC, DCEP, DCEN	AC, DCEP
Kegunaan	Latihan dan fabrikasi umum	Struktur sesuai WPS
Penanganan	Kering sesuai petunjuk	Kontrol kelembapan lebih ketat

E6012 dan E7014

E6012

60 ksi. Rutil natrium. AC atau DCEN.
Dapat membantu menjembatani celah pada pekerjaan tertentu.

E7014

70 ksi. Rutil dengan serbuk besi. AC, DCEP, atau DCEN.
Deposisi lebih tinggi untuk fabrikasi umum.

Deposisi = jumlah logam las yang berpindah dan tertinggal pada sambungan.

E7015 dan E7016

Aspek	E7015	E7016
Jenis	Hidrogen rendah, natrium	Hidrogen rendah, kalium
Arus	DCEP	AC atau DCEP
Posisi	Semua posisi sesuai produk	Semua posisi sesuai produk
Perhatian	Penanganan kelembapan	Penanganan kelembapan

Angka 70 yang sama tidak membuat elektroda dapat saling menggantikan tanpa pemeriksaan.

E7024: deposisi tinggi, posisi terbatas

E7024

Karakter

Selaput kaya serbuk besi menghasilkan deposisi tinggi.

Posisi

Datar dan fillet horizontal. Angka posisi adalah 2.

Penggunaan

Las sudut panjang pada fabrikasi yang dapat diposisikan.

Arus umum: AC, DCEP, atau DCEN. Periksa produk dan WPS sebelum mengganti polaritas.

Ringkasan elektroda yang perlu dikenal

Kode	Kelompok	Arus umum	Ciri yang diingat
E6010	Selulosa	DCEP	Penetrasi dalam
E6011	Selulosa	AC, DCEP	Pilihan selulosa pada AC
E6013	Rutil	AC, DC±	Pekerjaan umum
E7016	Hidrogen rendah	AC, DCEP	Kontrol kelembapan
E7018	Hidrogen rendah	AC, DCEP	Struktur sesuai WPS
E7024	Serbuk besi tinggi	AC, DC±	Datar / fillet horizontal

Pengenalan elektroda stainless

Pengayaan: AWS A5.4

Kode contoh	Penggunaan yang lazim
E308L-16	Stainless 304 / 304L
E309L-16	Stainless ke baja karbon sesuai prosedur
E316L-16	Stainless 316 / 316L

Arti kode

308/309/316 berkaitan dengan komposisi. L berarti karbon rendah.

Besi tuang dan pelapisan tahan aus

ENi-CI

Elektroda berbasis nikel untuk pekerjaan besi tuang tertentu.

ENiFe-CI

Elektroda nikel-besi untuk pekerjaan besi tuang sesuai prosedur.

Hardfacing

Elektroda pelapis permukaan untuk ketahanan aus.
Pemilihan mengikuti jenis aus dan lembar data produk.

Pengenalan saja. Praktik perbaikan besi tuang memerlukan prosedur khusus dan pembimbing.

Kode baja paduan dan angka lima digit

E8018-B2

80 ksi. Akhiran B2 mengidentifikasi kelompok paduan Cr-Mo.

E11018-G

110 ksi. Tiga angka awal menyatakan kekuatan tarik minimum.

Contoh pengayaan. Kesesuaian komposisi dan perlakuan panas harus mengikuti prosedur.

Kode tambahan E7018-1 H4R

E7018-1 H4R

-1

Persyaratan ketangguhan impak tambahan pada suhu lebih rendah.

H4

Hidrogen difusibel maksimum 4 mL / 100 g logam las pada uji klasifikasi.

R

Memenuhi persyaratan ketahanan penyerapan kelembapan.

Informasi pada kemasan elektroda



Nama dagang

Contoh LB-52U. Cari juga klasifikasi AWS: E7016.

Ukuran

2,6 × 350 mm = diameter inti × panjang elektroda.

Data lain

Berat, lot produksi, arus, polaritas, dan petunjuk penyimpanan.

Nama dagang, warna ujung, dan warna selaput tidak cukup untuk menetapkan klasifikasi.

Diameter dan rentang arus: contoh produk

Data KOBELCO LB-52-18, klasifikasi E7018

Diameter inti	Datar / horizontal	Vertikal naik / atas kepala
2,6 mm	65–95 A	60–90 A
3,2 mm	90–130 A	80–120 A
4,0 mm	130–190 A	110–170 A

Contoh latihan: Ø 3,2 mm posisi datar, uji awal 110 A.

Gunakan rentang pada kemasan atau lembar data elektroda yang benar-benar dipakai.

Penyesuaian arus saat latihan

Gejala	Kemungkinan terkait arus	Langkah pemeriksaan
Sering menempel, manik tinggi	Terlalu rendah	Cek rentang arus dan panjang busur
Percikan besar, tepi terkikis	Terlalu tinggi	Cek arus, kecepatan, dan sudut
Pelat tipis berlubang	Panas berlebih	Cek diameter, arus, celah, dan laju

Uji pada kupon latihan. Ubah satu parameter setiap kali agar pengaruhnya dapat diamati.

Urutan pemilihan elektroda

WPS = Welding Procedure Specification, spesifikasi prosedur pengelasan

1. Kenali jenis logam dasar dan kebutuhan sambungannya.

2. Baca WPS atau instruksi kerja yang berlaku.

3. Cocokkan kekuatan, komposisi, dan sifat layanan.

4. Periksa posisi las serta kemampuan AC/DC mesin.

5. Pilih diameter, rentang arus, dan kondisi penyimpanan.

Contoh pilihan untuk pekerjaan bengkel

Kondisi pekerjaan	Kandidat awal	Alasan
Pelat bersih, latihan dasar	E6013	Busur halus, mudah dipakai
Struktur dengan WPS E7018	E7018	Memenuhi prosedur dan sifat deposit
Mesin AC, perlu busur selulosa	E6011	Kompatibel AC, penetrasi dalam
Las sudut panjang, datar / 2F	E7024	Deposisi tinggi pada posisi yang sesuai

Penyimpanan dan pengeringan ulang

Semua elektroda

Simpan sesuai petunjuk produsen. Lindungi dari air, minyak, dan kerusakan.

Hidrogen rendah

Setelah dibuka, kendalikan lama paparan dan gunakan oven penahan sesuai produk.

Pengeringan ulang

Suhu dan waktu mengikuti lembar data. Holding dan redrying adalah proses berbeda.

Elektroda selulosa

E6010/E6011 memerlukan penanganan khusus. Hindari pemanggangan seperti E7018.

Pemeriksaan elektroda dan K3

Kondisi elektroda

Kode terbaca, selaput utuh, dan tidak tercemar. Pisahkan elektroda yang diragukan.

Peralatan

Holder dan kabel baik. Area kerja serta sarung tangan dalam kondisi kering.

Perlindungan

Helm las, kacamata, pakaian kerja, sarung tangan, dan sepatu keselamatan.

Area kerja

Ventilasi memadai, jauh dari bahan mudah terbakar, praktik di bawah pengawasan.

Aktivitas kelompok: identifikasi elektroda

10 menit, pengamatan tanpa menyalakan busur

1. Amati dua jenis elektroda dan kemasannya.

2. Catat kode AWS, diameter, dan arus/polaritas yang tertulis.

3. Jelaskan arti kode serta satu contoh penggunaannya.

4. Bandingkan kebutuhan penyimpanan kedua elektroda.

Laporan singkat: identitas, arti kode, alasan pemilihan, dan cara penyimpanan.

Latihan pembacaan kode

Jawaban singkat, diskusi 5 menit

1. Uraikan E6013 dan E7018 beserta arus umumnya.

2. Berapa kekuatan tarik minimum E6011 dalam psi?

3. Apa perbedaan posisi E7018 dan E7024?

4. Jelaskan sambungan holder pada DCEP dan DCEN.

5. Apa arti H4 dan R pada E7018 H4R?

Latihan pemilihan dan penanganan

Alasan pemilihan sama pentingnya dengan nama elektroda

A. Latihan pelat bersih dengan mesin AC

Pilih kandidat elektroda untuk pemula. Jelaskan alasannya.

B. WPS meminta E7018 DCEP

Bolehkah langsung menggantinya dengan E6013? Mengapa?

C. E7018 lama terbuka dan kondisi paparan tidak tercatat

Apa langkah sebelum elektroda tersebut digunakan?

D. Kemasan mencantumkan 2,6 × 350 mm

Apa arti kedua ukuran tersebut?

Kunci latihan pembacaan kode

Nomor	Jawaban inti
1	E6013: 60 ksi, posisi 1, rutil, AC/DC±. E7018: 70 ksi, posisi 1, hidrogen rendah, AC/DCEP.
2	60.000 psi atau sekitar 414 MPa.
3	E7018 semua posisi sesuai produk. E7024 datar / fillet horizontal.
4	DCEP: holder (+). DCEN: holder (−).
5	H4: maksimum 4 mL/100 g. R: ketahanan penyerapan kelembapan.

Kunci latihan pemilihan

A. E6013 sebagai kandidat awal

Cocok untuk latihan umum pada baja karbon bersih dan dapat memakai AC.

B. Penggantian perlu evaluasi prosedur

E6013 berbeda kelas kekuatan, selaput, dan sifat deposit dari E7018.

C. Pisahkan dan laporkan kepada pembimbing

Periksa lama paparan dan petunjuk produk sebelum memutuskan penanganan.

D. Diameter inti dan panjang

2,6 mm = diameter kawat inti. 350 mm = panjang elektroda.

Ringkasan untuk diingat

E6010 / E6011

Selulosa, penetrasi dalam. E6010 DCEP, E6011 AC atau DCEP.

E6013

Rutil untuk pekerjaan umum. Kode 60 menunjukkan 60 ksi.

E7018

Hidrogen rendah. Kode 70 menunjukkan 70 ksi. Kondisi kering harus terjaga.

E7024

Deposisi tinggi. Posisi datar atau fillet horizontal.

Sumber belajar dan bacaan lanjutan

Bahan awal pengguna

SMAW Pertemuan 3: Elektroda SMAW, Kode, Jenis, dan Pemilihannya.

KOBELCO

The ABC’s of Arc Welding, Welding Handbook, dan data LB-52-18.

Miller Electric

Factors for Selecting the Right Stick Electrode dan panduan SMAW.

Lincoln Electric dan Hobart Brothers

Data elektroda, penyimpanan, hidrogen rendah, serta stainless.

KOBELCO Welding Handbook

Panduan pemilihan Miller

Tautan lengkap dan rujukan per topik tersedia di catatan pembicara (Notes).